Inteligentny planer nauki dla studentów

Poziom I TRL – badania podstawowe

1. Opis idei

W wyniku analiz organizacji nauki studentów w okresie sesji egzaminacyjnej nasz zespół opracował koncepcję algorytmu, który automatycznie układa indywidualny harmonogram nauki. Algorytm uwzględnia ilość materiału do opanowania, terminy egzaminów, szacowaną trudność poszczególnych przedmiotów oraz czas, jakim student faktycznie dysponuje w danym dniu.

Zauważono, że większość studentów planuje naukę liniowo („tyle stron dziennie") i nie uwzględnia zjawiska zapominania. Wprowadzenie do algorytmu mechanizmu powtórek rozłożonych w czasie oraz ważenia przedmiotów według trudności i terminu pozwoliło we wstępnej symulacji na modelowych danych uzyskać plany, które:

- zmniejszały ilość nauki „na ostatnią chwilę" o ok. 30% względem planu liniowego,
- pozwalały zaplanować powtórkę całego materiału przed egzaminem w ok. 90% przypadków (przy planie liniowym ok. 60%).

Zauważono również, że algorytm można rozszerzyć o dynamiczną korektę. Po każdej sesji nauki student ocenia swoją znajomość tematu (np. krótkim quizem lub oceną w skali 1–5), a planer przesuwa zagadnienia słabiej opanowane na wcześniejsze terminy i zwiększa liczbę ich powtórek. Wstępna analiza wskazuje, że można w ten sposób przewidywać, które zagadnienia będą wymagały największej liczby powtórek.